

Item 247

Diabète sucré de types 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte. Complications

Diagnostic d'un diabète sucré

- I. Diagnostic
- II. Classification nosologique

Diabète de type 1

- I. Épidémiologie
- II. Physiopathologie
- III. Signes cliniques
- IV. Évolution
- V. Prise en charge thérapeutique
- VI. Cas particuliers

Diabète de type 2

- I. Épidémiologie
- II. Physiopathologie
- III. Signes cliniques et dépistage
- IV. Évolution
- V. Traitement

Complications chroniques et aiguës du diabète

- I. Physiopathologie des complications chroniques
- II. Rétinopathie diabétique
- III. Néphropathie diabétique
- IV. Neuropathie diabétique
- V. Macroangiopathie
- VI. Pied diabétique
- VII. Autres complications
- VIII. Complications métaboliques aiguës du diabète

Annexe

Situations de départ

- 004 Douleur abdominale.
- 017 Amaigrissement.
- 021 Asthénie.
- 026 Anomalies de la croissance staturopondérale.
- 042 Hypertension artérielle.
- 050 Malaise/perde de connaissance.
- 051 Obésité et surpoids.
- 061 Syndrome polyuro-polydypsique.
- 063 Troubles sexuels et troubles de l'érection.
- 138 Anomalie de la vision.
- 170 Plaie.
- 182 Analyse de la bandelette urinaire.
- 194 Analyse du bilan thyroïdien.
- 195 Analyse du bilan lipidique.

- **201** Dyskaliémie.
- **202** Dysnatrémie.
- **208** Hyperglycémie.
- **209** Hypoglycémie.
- **251** Prescrire des corticoïdes par voie générale ou locale.
- **252** Prescription d'un hypolipémiant.
- **257** Prescrire une contraception et contraception d'urgence.
- **266** Consultation de suivi d'un patient polymédiqué.
- **279** Consultation de suivi d'une pathologie chronique.
- **280** Prescription d'une insulinothérapie, consultation de suivi, éducation d'un patient diabétique de type 1.
- **281** Prescription médicamenteuse, consultation de suivi et éducation d'un patient diabétique de type 2 ou ayant un diabète secondaire.
- **282** Prescription médicamenteuse, consultation de suivi et éducation d'un patient hypertendu.
- **285** Consultation de suivi et éducation thérapeutique d'un patient avec un antécédent cardiovasculaire.
- **304** Dépistage du diabète gestationnel chez une femme enceinte.
- **306** Dépistage et prévention ostéoporose.
- **320** Prévention des maladies cardiovasculaires.
- **328** Annonce d'une maladie chronique.
- **352** Expliquer un traitement au patient (adulte, enfant, adolescent).
- **354** Évaluation de l'observance thérapeutique.

Hierarchisation des connaissances

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître la définition du diabète chez l'enfant et l'adulte
A	Définition	Connaître la classification et les principales caractéristiques des différents diabètes sucrés
A	Définition	Connaître les circonstances et les différents critères diagnostiques (avec les particularités chez l'enfant)
A	Définition	Connaître les populations cibles et les modalités du dépistage du DT2
B	Définition	Connaître la définition du diabète prégestationnel (versus diabète gestationnel)
A	Suivi et/ou pronostic	Connaître les facteurs de risque de survenue des atteintes microangiopathiques
A	Suivi et/ou pronostic	Connaître les facteurs de risque de survenue des atteintes macroangiopathiques
B	Éléments physiopathologiques	Connaître la physiopathologie du DT1 (y compris chez l'enfant)
B	Éléments physiopathologiques	Connaître les grands mécanismes physiopathologiques (insulinorésistance et anomalies d'insulinosécrétion) du DT2
B	Éléments physiopathologiques	Connaître les facteurs de risque de survenue de plaies de pied chez les patients atteints de diabète et la gradation du pied diabétique
B	Diagnostic positif	Connaître les différentes atteintes observées dans la rétinopathie diabétique
B	Diagnostic positif	Connaître les différents stades de la néphropathie diabétique
B	Diagnostic positif	Connaître les différents stades de la neuropathie diabétique, leurs modes de présentation et leurs critères diagnostiques
B	Diagnostic positif	Connaître les moyens d'évaluation et de diagnostic des complications macrovasculaires
A	Diagnostic positif	Connaître les moyens d'évaluation du risque cardiovasculaire (scores de risque)

A	Identifier une urgence	Savoir reconnaître une hypoglycémie, un coma hyperosmolaire ou une acidocétose diabétique
A	Identifier une urgence	Savoir identifier une complication métabolique aiguë
A	Identifier une urgence	Identifier et traiter les situations d'urgence chez l'enfant diabétique
A	Examens complémentaires	Connaître les examens d'urgence devant une suspicion de déséquilibre hyperglycémique
A	Prise en charge	Connaître les principes généraux et les objectifs thérapeutiques du DT1
A	Prise en charge	Connaître les principes et les moyens de l'autosurveillance dans le DT1
B	Prise en charge	Connaître les principes hygiéno-diététiques et l'accompagnement thérapeutique pour le DT1
A	Prise en charge	Connaître les principes généraux de prise en charge multifactorielle du DT2 et de l'approche centrée sur le patient
A	Prise en charge	Connaître les principales classes des traitements antidiabétiques oraux
A	Prise en charge	Savoir prévenir et prendre en charge l'hypoglycémie
B	Prise en charge	Connaître les principes du traitement néphroprotecteur chez le diabétique
B	Prise en charge	Connaître les principes du traitement de la rétinopathie diabétique
B	Prise en charge	Connaître les principes de prise en charge du pied du diabétique
B	Prise en charge	Connaître les principes de prévention et de traitement de la cétoacidose
B	Prise en charge	Connaître les principes de prévention et de traitement du coma hyperosmolaire
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître les principes du suivi transdisciplinaire du diabétique (MG, diabétologue, néphrologue, pédiatre, gériatre)

Diagnostic d'un diabète sucré

A Le diabète (sucré) est une pathologie caractérisée par une hyperglycémie chronique, quelle qu'en soit la cause. Le seuil de glycémie qui définit le diabète est celui qui est associé à l'apparition du risque de rétinopathie diabétique.

I. Diagnostic

Diagnostic lors d'un dépistage

Le diagnostic de diabète est souvent porté chez un patient asymptomatique, dans le contexte d'un dépistage en raison des facteurs de risque par exemple.

Glycémie veineuse à jeun

- D'après les recommandations de l'OMS, la **glycémie veineuse à jeun est normale** lorsqu'elle est **< 1,10 g/l** (6 mmol/l).
- On parle d'**hyperglycémie modérée à jeun** si la glycémie veineuse est **≥ 1,10 g/l** et **< 1,26 g/l** (6 à 7 mmol/l).
- On parle de **diabète sucré** si la glycémie veineuse à jeun est **≥ 1,26 g/l (7 mmol/l) à deux reprises**.

Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO, 75 g de glucose en 10 minutes)

- Les experts recommandent de ne pas effectuer en général d'HGPO en dehors de la grossesse (voir Item 255, chapitre 20).

- En dehors de la grossesse, une HGPO n'est indiquée que dans le cas d'une *anomalie modérée de la glycémie à jeun*, entre 1,10 et 1,26 g/l (6 à 7 mmol/l) :
 - le diagnostic de **diabète** est porté si la glycémie 2 heures après charge orale est ≥ 2 g/l (11 mmol/l) ;
 - si la glycémie à 2 heures est entre 1,40 et 2,0 g/l (7,8 à 11 mmol/l), on parle d'intolérance au glucose.

Diagnostic dans un contexte d'urgence

Le diagnostic de diabète est aussi porté dans un contexte d'urgence chez un patient symptomatique :

- chez un patient qui a des symptômes de l'hyperglycémie (soif et polyurie), le diagnostic est immédiat si la glycémie est ≥ 2 g/l (11 mmol/l) à n'importe quel moment de la journée ;
- il convient alors, en présence de signes de carence en insuline (signes d'hyperglycémie + amaigrissement contrastant avec un appétit conservé : c'est le syndrome cardinal), de rechercher immédiatement la présence de **corps cétoniques (sanguins ou urinaires)**.

B Le diagnostic du diabète par dosage de l'HbA1c avec une valeur seuil de 6,5 % (et le diagnostic de prédiabète pour une HbA1c entre 5,7 et 6,5 %), proposé par l'OMS en 2011, n'est pas recommandé en France : si cela intègre mieux les fluctuations glycémiques sur le nycthémère, cette stratégie est jugée trop coûteuse.

Les conditions de diagnostic du diabète au cours de la grossesse (diabète gestationnel) sont particulières (voir Item 255, chapitre 20).

A Le diagnostic du diabète doit s'accompagner d'une annonce au patient. Il ne convient pas de banaliser la situation d'« hyperglycémie modérée à jeun » car elle constitue un facteur de risque de diabète et de pathologie cardiovasculaire.

II. Classification nosologique

Le diabète est un syndrome et la découverte de cette anomalie doit être suivie de l'identification de sa cause chaque fois que cela est possible. La différenciation des diabètes de type 1 et de type 2 selon leurs caractéristiques propres est résumée dans le tableau 18.1. Si ces deux formes rendent compte de plus de 90 % des cas de diabète, il existe de nombreuses autres causes de diabète résumées dans le tableau 18.2. Une enquête étiologique est nécessaire, car certaines étiologies ont des pronostics et/ou des traitements spécifiques.

Tableau 18.1. A Caractéristiques respectives des diabètes de type 1 et de type 2.

	Type 1	Type 2
Antécédents familiaux du même type	10 % pour les frères et sœurs	Fréquents
Âge de survenue	Plutôt avant 35 ans	Plutôt après 35 ans
Début	Souvent rapide ou explosif	Généralement lent et insidieux
Facteur déclenchant	Souvent	Rarement
Symptomatologie	Bruyante	Pauvre ou absente
Poids	Normal ou bas (ou amaigrissement)	Obésité ou surcharge adipeuse abdominale
Hyperglycémie au diagnostic	Majeure, > 3 g/l	Souvent < 2 g/l
Cétose	Souvent présente	Le plus souvent absente
Complications dégénératives au moment du diagnostic	Absentes	Présentes dans 50 % des cas
Cause principale de mortalité	Insuffisance rénale	Maladie cardiovasculaire

(Source : CEEDMM, 2021.)

Tableau 18.2. ^A Les principales formes de diabète (d'après l'American Diabetes Association ; Diabetes Care, 2014).

Diabète de type 1 (environ 10 % des diabètes)	Diabète de type 1 auto-immun (classique et type 1 lent : LADA)
Diabète de type 2 (plus de 80 % des diabètes)	Variante : diabète de type 2 cétosique (ou diabète du sujet d'origine africaine)
Anomalies génétiques de la fonction de la cellule β (environ 1 % des diabètes)	Diabète MODY (<i>maturity onset diabetes of the youth</i>) dont les principales formes sont : – MODY-2 (mutation de la glucokinase) – MODY-3 (mutation de HNF-1 α) – Etc.
Maladies du pancréas exocrine (quelques % de tous les diabètes)	– Pancréatite chronique (en général calcifiée au stade de diabète) – Pancréatite aiguë (hyperglycémie transitoire ou persistante) – Néoplasie – Traumatisme/pancréatectomie – Mucoviscidose – Hémochromatose – Etc.
Maladies endocrines (quelques % des diabètes)	– Hypercortisolisme – Acromégalie – Phéochromocytome – Hyperthyroïdie
Médicaments et toxiques	– Corticoïdes et stéroïdes sexuels – Neuroleptiques (surtout neuroleptiques atypiques) – Immunosuppresseurs et immunomodulateurs anticancéreux – Etc.
Formes rares de diabète auto-immun	– Polyendocrinopathie auto-immune de type 2 (dysthyroïdie, maladie de Biermer, vitiligo, etc.) – Etc.
Syndromes génétiques complexes pouvant comporter un diabète	– Trisomie 21 – Syndrome de Klinefelter – Syndrome de Turner – Etc.

(Source : CEEDMM, 2021.)

Diabète de type 1

I. Épidémiologie

📍 Un gradient décroissant de l'incidence du diabète de type 1 est observé du nord vers le sud de l'Europe.

La prévalence en France est estimée à 200 000 (soit 10 % à 15 % des patients diabétiques). En France, l'incidence chez l'enfant est d'environ 10 pour 100 000 et par an.

Le diabète de type 1 survient habituellement avant 35 ans (pic à l'adolescence), mais peut survenir à tout âge. L'âge médian du diagnostic est vers 18 ans. L'incidence du diabète de l'enfant a beaucoup augmenté dans les dernières décennies.

L'augmentation récente de l'incidence chez l'enfant s'est accompagnée d'une apparition plus précoce, chez des enfants plus jeunes, y compris des nourrissons (mais de plus d'un an d'âge).

Cette variation récente de l'épidémiologie du diabète chez l'enfant est à mettre en relation avec des phénomènes environnementaux, aujourd'hui non encore caractérisés.

Le sex-ratio est proche de 1.

II. Physiopathologie

B Dans sa forme classique, le diabète de type 1 est caractérisé par une carence absolue en insuline, due à la destruction spécifique des cellules β pancréatiques qui sécrètent l'insuline, sans atteinte des autres cellules endocrines du pancréas, en particulier les cellules α , qui sécrètent le glucagon. Le mécanisme le plus plausible de cette destruction est une réaction auto-immune spécifique d'organe à médiation cellulaire ; en est le témoin la présence au diagnostic chez 95 % des sujets d'autoanticorps spécifiques (les plus souvent recherchés sont les autoanticorps anti-insuline chez l'enfant, les anti-GAD, anti-IA2 et anti-ZnT8 ; voir plus loin). Ces autoanticorps qui servent de marqueurs de la maladie auto-immune n'ont cependant pas de rôle pathogène propre.

C Plusieurs traitements immunomodulateurs sont en cours de développement pour tenter de retarder la survenue du diabète clinique chez les sujets présentant un processus auto-immun débutant.

A. Predisposition génétique

B Une prédisposition génétique est impliquée (tableau 18.3), même si, dans 85 % des cas, il n'existe pas d'antécédents familiaux de diabète de type 1.

Les principaux gènes de prédisposition et de protection appartiennent au complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de classe II, appelés HLA (*human leukocytes antigens*).

Tableau 18.3. B Risques de diabète de type 1 en France.

Risque dans la population générale	0,4 %
Apparenté de 1 ^{er} degré	10 %
Jumeaux monozygotes	30 à 70 %

(Source : CEEDMM, 2021.)

B. Facteurs environnementaux

Leur existence est suggérée par le fait que 50 % des paires de jumeaux monozygotes sont non concordantes pour le diabète de type 1 et que l'incidence du diabète de type 1, notamment en Europe, augmente à une vitesse plus rapide que celle d'une pathologie qui serait causée par une éventuelle sélection génique. Pour simplifier les choses, on dira juste qu'on ne sait pas aujourd'hui quel est ou quels sont les facteurs environnementaux ; on a évoqué le rôle de virus (Coxsackie notamment), la modification de la flore intestinale, l'alimentation « industrielle » (lait de vache, introduction précoce du gluten, entre autres), etc. Aucun facteur clair ne se dégage à ce jour.

C. Processus auto-immuns

Les principales cibles antigéniques reconnues de la réponse immune sont :

- l'insuline et la pro-insuline ;
- la GAD (décarboxylase de l'acide glutamique) ;
- l'antigène IA2 (*islet antigen number 2*, apparenté à une tyrosine phosphatase).

Au moins l'un des autoanticorps témoins circulants suivants est détectable dans 97 % des cas au diagnostic (+++) :

- les anticorps anti-GAD ;
- les anticorps anti-IA2 ;
- les anticorps anti-insuline (chez l'enfant) ;
- les anticorps anti-ZnT8 (transporteur du zinc de la cellule β , chez l'adulte).

Tous ces autoanticorps paraissent être des témoins de la réponse immune plutôt que les agents responsables de la destruction des cellules β . Les mécanismes cellulaires sont vraisemblablement prédominants.

La lésion pancréatique caractéristique est l'insulite (inflammation avec infiltration cellulaire de l'îlot de Langerhans), siège de la destruction des cellules β par les lymphocytes T (au phénotype CD8 essentiellement chez l'homme), mais aussi vraisemblablement par des cytokines macrophagiques.

La destruction des cellules β est un processus étalé dans le temps, avant et après l'apparition du diabète (voir plus loin).

A La fréquence des autres maladies auto-immunes associées (10 % à 15 %) et/ou des anticorps spécifiques d'organes (30 %) fait entrer le diabète de type 1 dans le cadre des syndromes polyendocriniens auto-immuns (de type 2). Les maladies auto-immunes spécifiques d'organe associées au diabète de type 1 sont essentiellement des thyroïdopathies (maladie de Basedow et thyroïdite de Hashimoto), l'insuffisance surrénale lente par rétraction corticale, l'atrophie gastrique qui ne se résume pas qu'à la maladie de Biermer, la maladie coéliqua et le vitiligo.

La fréquence des associations avec d'autres maladies auto-immunes incite à informer les patients des risques qu'ils ont de développer ces affections. Un dépistage systématique des autoanticorps doit être proposé au moins une fois, en particulier ceux des thyroïdites et de la gastrite atrophique.

III. Signes cliniques

A. Présentation clinique initiale habituelle

Le tableau clinique typique est celui d'un enfant ou adolescent de poids normal et sans antécédent.

Les signes cliniques initiaux habituellement rencontrés sont les suivants :

- début rapide ou explosif (quelques semaines) : « le coup de tonnerre dans un ciel calme » ;
- syndrome cardinal (*polyuro-polydipsie, amaigrissement, polyphagie*) :
 - polyurie et polydipsie sont des signes d'hyperglycémie franche (= nettement et durablement supérieure au seuil de réabsorption rénale du glucose, qui est environ 1,8 g/l) ; ils sont communs à toutes les formes de diabète en situation de déséquilibre glycémique ;
 - amaigrissement contrastant avec un appétit conservé sont des signes de carence en insuline ; leur présence doit, outre le dosage immédiat de la glycémie, faire rechercher immédiatement la présence de corps cétoniques, ce qui peut se faire en quelques secondes sur une goutte de sang au bout du doigt (ou dans les urines) ;

- chez l'enfant, la manifestation d'alerte peut être une énurésie secondaire, une cassure de la courbe staturopondérale ;
- troubles visuels transitoires (anomalies de la réfraction, constatées surtout dans les jours qui suivent la normalisation glycémique après introduction de l'insuline) ;
- examen clinique pauvre : fonte musculaire (quadriceps), recherche de signes d'acidose (dyspnée de Kussmaul, odeur acétonique de l'haleine) et de déshydratation globale.

Devant ce tableau de syndrome polyuropolydipsique, le diagnostic est rapidement fait par mesure de la glycémie veineuse (souvent franchement élevée). Comme rappelé en introduction, en présence d'un syndrome cardinal, il n'est pas nécessaire de vérifier la glycémie à jeun pour poser le diagnostic lorsque la glycémie dépasse 2 g/l.

L'hyperglycémie peut se compliquer d'acidocétose inaugurale qui est le mode d'entrée dans la maladie chez 80 % des enfants, avec un délai moyen de 3 semaines entre les premiers symptômes et l'hospitalisation pour acidocétose. Chez l'adulte, l'installation des symptômes est en général plus lente ; chez l'adulte, le diagnostic est donc en général fait avant l'acidocétose.

B. Formes du diabète de type 1

1. Formes particulières selon le mode de révélation

Diabète de type 1 lent, ou LADA (*latent autoimmune diabetes in the adult*)

B Le début est tardif et progressif, voisin de celui du type 2, mais avec certaines atypies (poids normal, peu d'antécédents familiaux). Les anticorps sont positifs (anti-GAD surtout) et le recours à l'insulinothérapie va s'avérer nécessaire en 2 à 10 ans en général. Le LADA représenterait jusqu'à 10 % des diabètes apparemment de type 2.

Diabète à tendance cétosique du sujet noir d'origine africaine

C Cette forme a pu être rattachée au diabète de type 1 par l'existence d'une cétose en dépit de l'absence de mécanisme auto-immun. Il s'agit du diabète cétosique du sujet noir d'origine africaine (Antillais, Africain, Afro-Américain). Le début se caractérise par une décompensation cétosique voire acidocétosique suivie, après normalisation de la glycémie, d'une possibilité d'arrêt prolongé (des mois voire des années) de l'insuline dans la majorité des cas. Les épisodes de cétose peuvent se répéter, entrecoupés de phases de rémission pendant lesquelles un très bon contrôle peut être obtenu avec un traitement simple (monothérapie orale). L'obésité est inconstante. Les anticorps spécifiques du diabète de type 1 sont absents. Le mécanisme de ce diabète demeure méconnu.

C. Affirmer le diagnostic de diabète de type 1 (+++)

A Le diagnostic (fig. 18.1) peut être clinique si l'hyperglycémie est associée à la triade classique « amaigrissement-cétose-âge < 35 ans ».

C Si un des critères manque, il est préférable de s'aider de paramètres immunologiques : la recherche combinée des anticorps anti-GAD et anti-IA2 a le meilleur rapport sensibilité/spécificité et est proposée en routine. La mesure de l'insulinémie ou du peptide C basal ou après stimulation (par le glucagon ou un repas test) n'a pas d'intérêt diagnostique ou pronostique ; elle n'est pas faite en pratique clinique courante.

Si ces marqueurs immunologiques sont absents, il faut éliminer les autres formes de diabète pouvant ressembler au type 1, tels que les *maturity onset diabetes of the young* (MODY). Bien que ces formes soient rares, représentant moins de 1 % des cas de diabète, on y pensera

devant un arbre généalogique suggérant une *hérédité de type autosomique dominant*. Les MODY 1 et 3 en particulier peuvent simuler un diabète de type 1 et répondent pourtant bien aux sulfamides hypoglycémiant. D'autres formes rares peuvent être évoquées si le diabète a une présentation atypique ou s'il est associé à d'autres signes cliniques. Ces situations nécessitent un avis spécialisé.

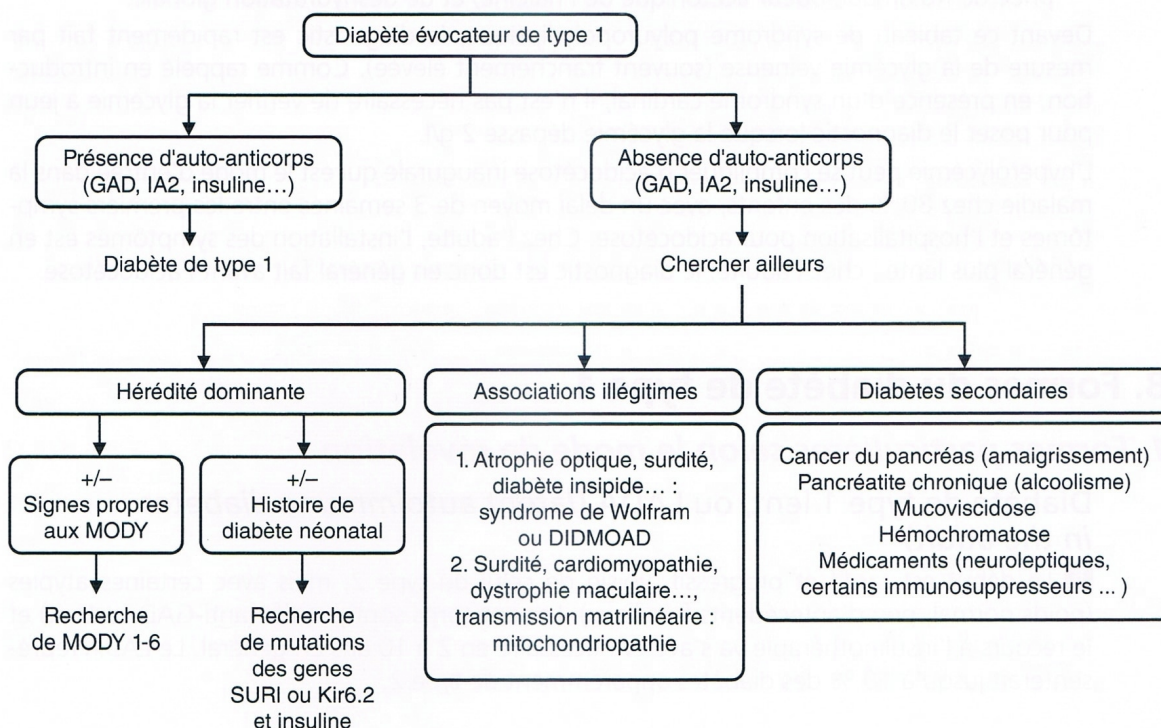


Fig. 18.1. A Démarche pour affirmer le diabète de type 1.

(Source : CEEDMM, 2021.)

IV. Évolution

A. Histoire naturelle du diabète de type 1

B L'histoire naturelle reconstruite d'après l'étude des modèles animaux et des études de familles est illustrée par la figure 18.2 – schéma dit de G. Eisenbarth. Il fait se succéder les phases suivantes :

- une phase préclinique où les mécanismes auto-immuns détruisent les cellules β ; maintenant appelée stade 1 ;
- un diagnostic clinique correspondant à la destruction de plus de 85 % de la masse des cellules β ; maintenant appelée stade 3, le stade 2 correspondant à une période marquée par des anomalies métaboliques minimales, et précède le diabète clinique ;
- une phase clinique séquellaire où les quelques cellules restantes seraient appelées à disparaître plus ou moins complètement.

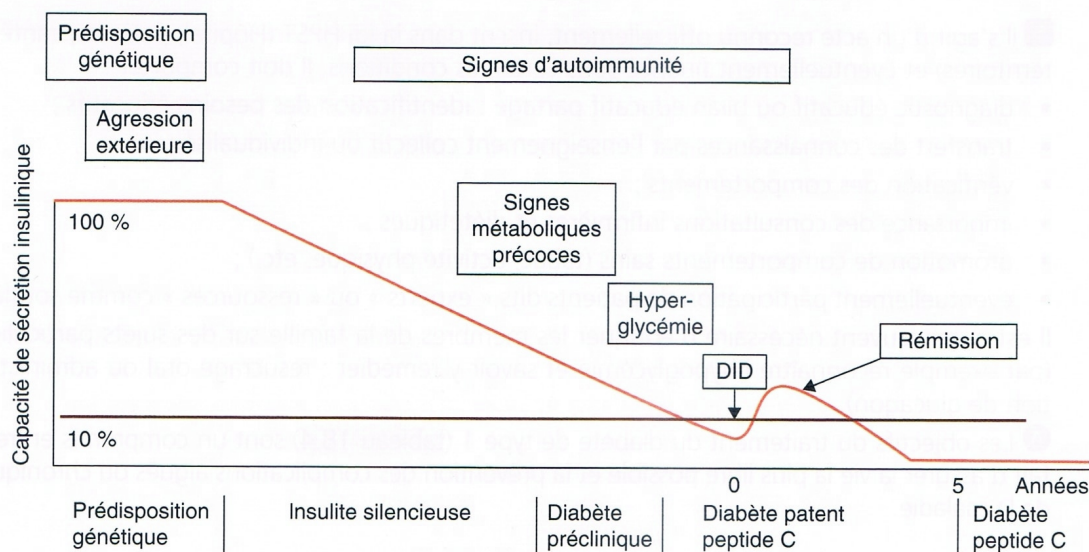


Fig. 18.2. A Histoire naturelle du diabète de type 1.

(Source : CEEDMM, 2021.)

B. Maladie chronique

Le diabète de type 1 est une maladie chronique nécessitant un *engagement permanent du patient* pour la gestion du traitement et sa participation active pour les soins quotidiens (+++). L'acceptation – même si cela revient à accepter l'« inacceptable » – de la maladie est absolument nécessaire pour que le patient assume les grands principes du traitement et de sa surveillance, garants de l'obtention d'un contrôle glycémique permettant d'éviter ou de retarder les complications.

Il existe aussi d'autres freins à une bonne adhésion du patient à son traitement. Nous citerons :

- la peur des hypoglycémies (surtout nocturnes) (++) ;
- la peur de prendre du poids ;
- la non-acceptation (pseudo-acceptation) de la maladie ;
- le refus des contraintes (autosurveillance, régime, injection), en particulier au moment de l'adolescence.

Ces différents freins peuvent aboutir à un mauvais contrôle et/ou une instabilité glycémique et nécessitent une prise en charge multidisciplinaire dans un centre expert en diabétologie (diabétologue, infirmière d'éducation thérapeutique, diététicienne, psychologue, etc.).

V. Prise en charge thérapeutique

A. Principes généraux

A Le traitement du diabète de type 1 demande beaucoup au patient lui-même, puisqu'il doit assurer les contrôles glycémiques, effectuer les injections d'insuline, prévenir les complications métaboliques, adapter son traitement aux activités quotidiennes, contrôler son alimentation et adopter un mode de vie évitant le développement des complications dégénératives à long terme.

L'éducation thérapeutique, visant à l'autonomisation maximale du patient, est en conséquence absolument nécessaire.

B Il s'agit d'un acte reconnu officiellement, inscrit dans la loi HPST (Hôpital, patients, santé et territoires) et éventuellement financé sous certaines conditions. Il doit comporter :

- diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé : identification des besoins éducatifs ;
- transfert des connaissances par l'enseignement collectif ou individualisé ;
- vérification des comportements ;
- importance des consultations infirmières et diététiques ;
- promotion de comportements sains (tabac, activité physique, etc.) ;
- éventuellement participation de patients dits « experts » ou « ressources » comme soutien.

Il est aussi souvent nécessaire d'éduquer les membres de la famille sur des sujets particuliers (par exemple reconnaître l'hypoglycémie et savoir y remédier : resucrage oral ou administration de glucagon).

A Les objectifs du traitement du diabète de type 1 (tableau 18.4) sont un compromis entre le fait d'assurer la vie la plus libre possible et la prévention des complications aiguës ou chroniques de la maladie.

Tableau 18.4. A Objectifs glycémiques idéaux chez les sujets diabétiques de type 1 non âgés (+++).

Le matin à jeun	0,9-1,20 g/l
Avant les repas	0,8-1,2 g/l
2 heures après les repas	1,2-1,8 g/l
Au coucher	1,2 g/l
À 3 heures du matin	> 0,8 g/l
HbA1c	< 7 %
Hypoglycémies modérées	Rares
Hypoglycémies « sévères »	0
Nombre d'autocontrôles	4-6 par jour
Nombre d'injections	3-5 par jour ou pompe
Paramètres de mesure continue du glucose	
Nombre de jours de port du capteur pour une analyse fiable des données	≥ 14 jours
% de données capturées pour une analyse fiable des données	≥ 70 %
TIR (<i>time in range</i> – temps dans la cible ; 70-180 mg/dl)	≥ 70 %
TBR ≤ 70 (<i>time below range</i> – temps en hypoglycémie ≤ 70 mg/dl)	≤ 4 %
TBR ≤ 54 (<i>time below range</i> – temps en hypoglycémie ≤ 54 mg/dl)	≤ 1 %
CV (coefficient de variation)	≤ 36 %
GMI (<i>glucose management index</i> ou index de gestion du glucose)	≥ 7 %

(Source : CEEDMM, 2021.)

Une insulinothérapie intensifiée réduit l'hémoglobine glyquée, retarde et réduit la gravité des complications micro- et macroangiopathiques. L'insulinothérapie intensifiée augmente cependant le risque d'hypoglycémie sévère.

L'objectif métabolique, la **valeur cible de l'HbA1c**, est en conséquence une cote mal taillée entre ces deux risques :

- l'objectif raisonnable recommandé par l'American Diabetes Association est ainsi une HbA1c < 7 % (certains tolèrent « autour de 7 % » sans dépasser 7,5 %) pour un sujet adulte (hors grossesse) ;
- pour les enfants, un objectif moins strict (entre 7,5 % et 8,5 % pour les enfants de moins de 6 ans, < 8 % pour les enfants prépubères et < 7,5 % pour les adolescents de

13 à 19 ans) est envisageable compte tenu du risque supposé de retentissement des hypoglycémies sévères sur le développement cérébral.

Ces objectifs généraux doivent être personnalisés à la situation de chaque patient en respectant un compromis entre l'équilibre glycémique, la survenue des hypoglycémies et la qualité de vie.

B. Autosurveillance glycémique

Pour le patient, les buts de l'autosurveillance glycémique sont :

- de suivre son diabète ;
- d'adapter ses doses d'insuline ;
- d'avoir une idée de l'équilibre glycémique moyen ;
- de gérer les situations d'urgence.

1. Glycémies capillaires

L'autosurveillance glycémique a longtemps reposé sur des mesures de glycémie sur sang capillaire, obtenue par piqûre au doigt, au moins 4 fois par jour. Ce sont les contraintes de cette surveillance qui génèrent le plus de lassitude chez les patients.

2. Capteurs de glucose interstitiel

La mise à disposition, avec remboursement, des capteurs de glucose qui mesurent le taux de glucose en continu a révolutionné récemment la surveillance du diabète insulino-traité. Ces capteurs sont également appelés MCG (mesure continue du glucose) ou CGM en anglais (*continuous glucose monitoring*).

Ils ont un double intérêt :

- un bénéfice thérapeutique pour le patient grâce au biofeedback en temps réel qui s'associe souvent à une amélioration métabolique (augmentation du temps passé dans la cible glycémique, réduction du temps passé en hypoglycémie) ;
- une facilitation du suivi pour les professionnels du diabète grâce à de nouveaux marqueurs de suivi : le temps dans la cible 70-180 mg/dl (TIR ou *time in range*), le temps en hypoglycémie ≤ 70 mg/dl ($TBR_{\leq 70}$ ou *time below range*), le temps en hypoglycémie ≤ 54 mg/dl ($TBR_{\leq 54}$), le temps en hyperglycémie ≥ 180 mg/dl ($TAR_{\geq 180}$ ou *time above range*), le temps en hyperglycémie ≥ 250 mg/dl ($TAR_{\geq 250}$), le coefficient de variation (CV) et le GMI (*glucose management indicator*), qui correspond à une estimation de l'HbA1c à partir d'un calcul avec le glucose moyen du capteur. Un diabète est considéré comme bien équilibré si : TIR ≥ 70 % ; $TBR_{\leq 70} \leq 4$ % ; $TBR_{\leq 54} \leq 1$ % ; CV ≤ 36 % ; GMI ≤ 7 %.

En plus de ces paramètres chiffrés, présentés sur un histogramme coloré pour le TAR, le TIR et le TBR (histogramme en haut à gauche de la fig. 18.3), les logiciels d'analyse des CGM génèrent une représentation graphique et statistique des données du capteur appelée AGP (*ambulatory glucose profile*) qui compile les données historiques du capteur sur une journée type : la médiane (ligne foncée), l'interquartile range (« vague » foncée) et l'intervalle 5-95^{es} percentiles (« vague » claire) (voir fig. 18.3).

3. Mesure des corps cétoniques

En présence d'une hyperglycémie inexpiquée et prolongée, $\pm$ associée à des symptômes digestifs (nausées, vomissements), les patients sont éduqués à rechercher la présence de corps cétoniques, dans les urines (bandelette réactive avec code couleur) ou dans le sang sur prélèvement capillaire (avec un lecteur de cétonémie), afin de dépister précocement une décompensation cétosique.



Fig. 18.3. A Relevé standardisé des données de MCG avec en haut à gauche les données de TIR, TAR et TBR) et en bas l'AGP (ambulatory glucose profile).

C. Surveillance

1. Hémoglobine glyquée

Il existe une fixation non enzymatique et irréversible du glucose sur toutes les hémoglobines. La fraction la plus spécifique d'hémoglobine glyquée est l'HbA1c. Le résultat d'HbA1c est habituellement exprimé en pourcentages de l'hémoglobine A1, et maintenant en mmol HbA1c/mol d'Hb. Les saignements et hémolyses chroniques, en augmentant le *turn-over* des globules rouges, réduisent le temps de la glycation : la valeur mesurée d'HbA1c est plus basse que celle attendue au vu de la moyenne des glycémies.

Un tableau de correspondance entre valeur d'HbA1c et glycémie moyenne estimée peut aussi être fourni à titre indicatif sur la feuille de résultat (tableau 18.5).

Les paramètres issus de la mesure du glucose en continu (TIR, TBR, TAR, CV, GMI) sont également utilisés pour le suivi des patients. Ces critères sont complémentaires de l'HbA1c.

2. Autres éléments de surveillance

A Le diabète de type 1 doit être suivi par un diabétologue ou un pédiatre endocrinologue lors de consultations spécialisées au moins 3 à 4 fois par an et avec la surveillance des éléments suivants :

- examen clinique annuel incluant une évaluation neurologique et la détermination du risque de plaie du pied (grade lésionnel) ;

- profil lipidique, créatinine, microalbuminurie, ECG (une fois par an) ;
- examen ophtalmologique (fond d'œil ou rétinographie par caméra non mydriatique) au moins une fois par an pour ce qui est du dépistage ; dès qu'il y a des lésions de rétinopathie diabétique, la surveillance doit être plus rapprochée selon le niveau de sévérité et l'évolution de l'HbA1c, à l'appréciation de l'ophtalmologiste. La rétinographie par caméra non mydriatique reste un examen de dépistage qui n'a plus sa place dans le suivi dès lors que des lésions rétinienues sont observées.
- consultation de cardiologie annuelle chez les patients symptomatiques, âgés ou de longue durée d'évolution ou compliqués ;
- consultation annuelle chez le dentiste.

Tableau 18.5.  **Tableau de correspondance entre HbA1c et glycémies moyennes, obtenu dans une population américaine de sujets diabétiques (type 1 et type 2) (d'après Nathan, 2008)*.**

HbA1c	Glycémie nycthémerale évaluée**
5 %	0,97 g/l (0,76-1,20 g/l)
6 %	1,26 g/l (1,00-1,52 g/l)
7 %	1,54 g/l (1,23-1,85 g/l)
8 %	1,83 g/l (1,47-2,17 g/l)
9 %	2,12 g/l (1,70-2,49 g/l)
10 %	2,40 g/l (1,93-2,82 g/l)
11 %	2,69 g/l (2,17-3,14 g/l)
12 %	2,98 g/l (2,40-3,47 g/l)

* Cette glycémie moyenne évaluée à partir du chiffre d'HbA1c doit être donnée à titre indicatif compte tenu des variations possibles au sein de l'intervalle de confiance.

** Moyenne (intervalle de confiance).

(Source : CEEDMM, 2021.)

D. Traitement insulinique

Le traitement du diabète de type 1 est encore aujourd'hui un traitement palliatif de remplacement hormonal pour la vie entière.

1. Variétés d'insuline

Insuline humaine recombinante

B L'insuline humaine recombinante est strictement identique à l'insuline humaine. Les insulines disponibles se nomment : Actrapid®, Umuline rapide® ou Insuman®. Elles peuvent être administrées par voie IV, IM ou SC. Injectées par voie SC, leur temps de latence est d'environ 30 à 45 minutes, leur pic d'activité maximale survient à 2-3 heures et leur durée totale d'action est de 7 à 8 heures. En France, elles sont devenues bien moins utilisées que les analogues rapides, dont la plus courte durée d'action réduit le risque d'hypoglycémie à distance des repas.

Analogues rapides de l'insuline

Les analogues rapides de l'insuline sont des molécules à activité insulinique (haute affinité pour le récepteur de l'insuline), structurellement modifiés pour obtenir des propriétés pharmacodynamiques intéressantes quand ils sont injectés par voie SC (raccourcissement du temps de latence, diminution de la durée d'activité), notamment en période prandiale. Les analogues rapides ont l'avantage d'être rapidement actifs (délai de 15 minutes environ, pic vers 30-90 minutes, durée totale d'action de 4-6 heures) au moment de la prise alimentaire et de

ne pas persister pendant la phase interprandiale. Ils sont injectés juste avant de manger. Ils sont aussi utiles pour des corrections d'hyperglycémie. Les analogues rapides disponibles sont lispro (Humalog®), aspart (Novorapid®, Asparte®) et glulisine (Apidra®). Ils peuvent être utilisés par voie IV, IM et SC.

Ils constituent l'insuline de choix pour les pompes à insuline.

Des formes dont l'excipient a été modifié sont en cours de commercialisation ; elles ont un délai d'action et une durée d'action encore plus brefs. L'insuline Fiasp® (principe actif analogue aspart) et l'insuline Lyumjev® (principe actif lispro) sont des formes légèrement plus rapides que Novorapid® et Humalog®, respectivement.

Formes lentes d'insuline humaine (et mélanges avec des analogues rapides)

Classiquement, le passage de l'insuline humaine du tissu sous-cutané vers le sang peut être ralenti par divers procédés : adjonction de protamine ou excès de zinc. Les insulines NPH (*neutral protamine Hagedorn*) sont des insulines d'action intermédiaire (9 à 16 heures).

Il existe aussi des formes proposant des mélanges préconditionnés d'analogue rapide et d'insuline NPH à 25, 30, 50 ou 70 % d'analogue rapide, appelées formes « prémix ». Ces formes ne peuvent être administrées que par voie SC. Ce sont non pas des solutions d'insuline mais des suspensions ; elles exigent donc une remise en suspension soigneuse avant l'injection. La place des insulines prémélangées dans le traitement de diabète de type 1 est marginale, car elles ne permettent pas l'ajustement indépendant de la dose de l'insuline prandiale aux apports alimentaires.

Analogues lents de l'insuline

Les analogues lents sont obtenus par différentes modifications biochimiques. Les analogues lents disponibles sont la glargine U100 (Lantus® ou Abasaglar®), la glargine U300 (Toujéo®, formulation concentrée de la glargine, avec une action encore plus prolongée, > 24 heures), la détémir (Levemir®, d'action intermédiaire nécessitant en général deux injections quotidiennes) et la degludec (Tresiba®, d'action prolongée, > 24 heures). Ils ne peuvent être administrés que par voie SC. Il s'agit de solutions limpides ne nécessitant pas de remise en suspension.

Pour toutes ces insulines, on évitera le développement des lipodystrophies, susceptibles de modifier la pharmacocinétique de l'insuline, en variant les points d'injection. Un analogue ultralente, hebdomadaire, de l'insuline devrait être commercialisé prochainement. Il sera notamment intéressant pour les patients diabétiques de type 2 non autonomes dans la gestion de leur maladie.

2. Vecteurs

➊ Les vecteurs sont de deux types :

- les stylos à insuline réutilisables (utilisation de cartouches) ou jetables (stylos préremplis) pour toutes les insulines ;
- les pompes portables pour l'administration continue, modulée et sous-cutanée d'analogue rapide de l'insuline. Le traitement par pompe à insuline est plus efficace, plus flexible, mais plus cher que le traitement basal-bolus par injections multiples. Les pompes à insuline peuvent être couplées à un capteur de glucose en continu, via un algorithme de contrôle, réalisant un dispositif de délivrance automatisée de l'insuline, également appelé « boucle fermée hybride » (le terme hybride signifie que ces systèmes ne sont pas totalement automatisés, l'annonce des repas et de l'activité physique restant à la charge des patients). Ces systèmes sont maintenant largement disponibles et sont en passe de devenir le traitement de référence du diabète de type 1, permettant une amélioration métabolique, mais aussi une réduction du fardeau du diabète grâce à l'automatisation partielle des ajustements thérapeutiques. Les systèmes de boucle

fermée hybride nécessitent d'être initiés et suivis par un centre expert dans l'utilisation de ces nouvelles technologies.

3. Schémas

B Ces schémas, représentés dans la figure 18.4, sont à choisir suivant l'acceptation, l'auto-nomisation du patient et les objectifs thérapeutiques. Ils visent à se substituer à la production physiologique d'insuline : une faible production permanente, à laquelle vient s'ajouter une production rapide, puissante et transitoire lors de la prise alimentaire de glucides. Cette insulinothérapie intensifiée peut être réalisée grâce à une injection d'insuline lente et plusieurs injections d'insuline rapide chaque jour, ou bien grâce à l'utilisation de la pompe à insuline.

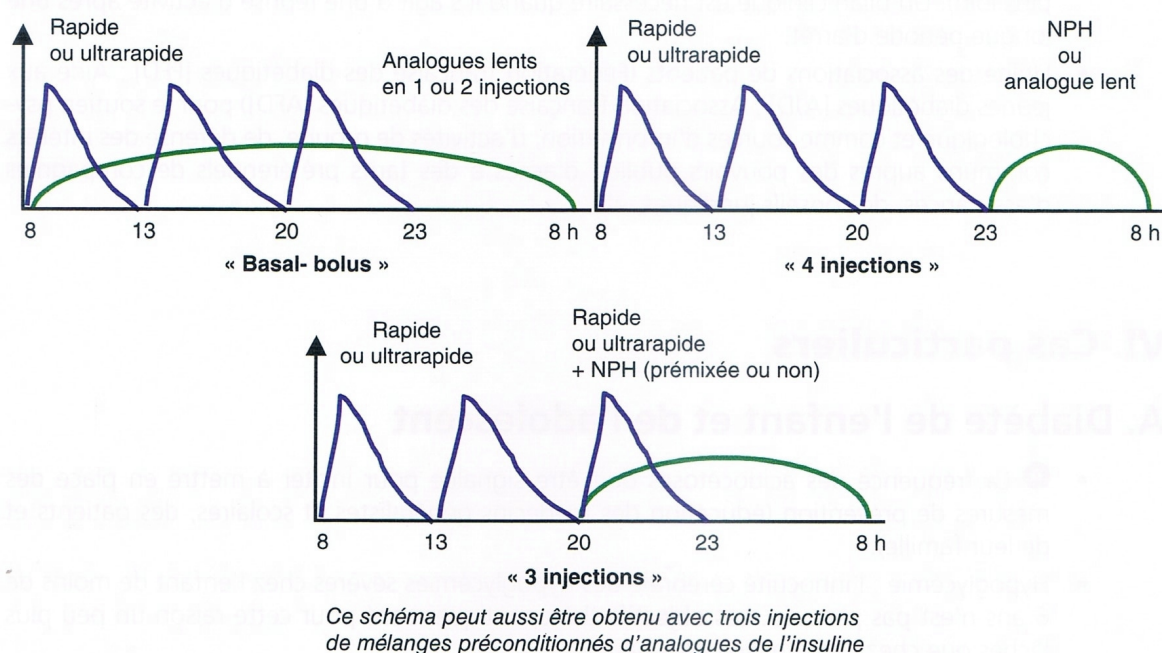


Fig. 18.4. B Schémas du traitement insulinaire.

(Source : CEEDMM, 2021.)

4. Doses

A En général, la dose est de 0,5 ou 0,6 U/kg de poids par jour, auto-adaptée en fonction de l'analyse des glycémies (rétrospective, instantanée), de l'activité physique et de l'alimentation prévues.

B Une méthode personnalisée dite « insulinothérapie fonctionnelle » est développée dans de nombreux centres. Elle vise à éduquer le patient diabétique pour qu'il puisse adapter son insulinothérapie à son mode de vie. Cette méthode nécessite en outre une éducation nutritionnelle pour le calcul des quantités de glucides des rations alimentaires.

5 Effets secondaires de l'insulinothérapie

A Les principaux effets secondaires sont les suivants :

- hypoglycémies (voir « Hypoglycémies » à la fin de ce chapitre et également l'Item 240, chapitre 11) ;
- lipohypertrophies si les piqûres reviennent trop souvent au même endroit, avec des aiguilles utilisées plusieurs fois.



E. Traitement non insulinique

- **B** Accompagnement et soutien psychologique, comme pour toute maladie chronique.
- Alimentation variée et sans interdits, mais qui respecte autant que possible les principes du Programme national nutrition santé (PNNS, <https://www.mangerbouger.fr/ressources-pros/le-programme-national-nutrition-sante-pnns>). Les horaires et les apports glucidiques seront réguliers pour les patients ne pratiquant pas l'« insulinothérapie fonctionnelle ». Pour les autres, ils adapteront leur dose d'insuline rapide à la quantité de glucides qu'ils comptent ingérer.
- Exercice physique (plutôt en aérobiose) à recommander en prenant en compte le risque d'hypoglycémie parfois différée de plusieurs heures dans le cas d'efforts prolongés (voir plus loin). Un bilan clinique est nécessaire quand il s'agit d'une reprise d'activité après une longue période d'arrêt.
- Utilité des associations de patients (Fédération française des diabétiques [FFD] ; Aide aux jeunes diabétiques [AJD] ; Association française des diabétiques [AFD]) pour le soutien psychologique et comme sources d'information, d'activités de groupe, de défense des intérêts communs auprès des pouvoirs publics, d'accès à des tarifs préférentiels de compagnies d'assurances, de conseils juridiques, etc.

VI. Cas particuliers

A. Diabète de l'enfant et de l'adolescent

- **A** La fréquence des acidocétoses doit être signalée pour inciter à mettre en place des mesures de prévention (éducation des médecins généralistes et scolaires, des patients et de leur famille).
- Hypoglycémie : l'innocuité cérébrale des hypoglycémies sévères chez l'enfant de moins de 6 ans n'est pas prouvée. Les objectifs thérapeutiques sont pour cette raison un peu plus lâches que chez l'adulte (voir plus haut).
- Diabète difficile à équilibrer (augmentation des besoins en insuline pendant la puberté d'environ 50 %) et mal accepté psychologiquement pendant l'adolescence.
- Intérêt de la pompe chez le très petit enfant.
- Il convient aussi d'envisager chez l'enfant un projet d'accueil individualisé (PAI) pour lui assurer une scolarité sereine, faisant intervenir les familles, le médecin traitant, les enseignants, l'infirmière et le médecin scolaire.
- Noter la fréquence croissante de la part du diabète de type 2 chez l'adolescent.

B. Diabète au féminin

1. Diabète gestationnel

- **C** Un véritable diabète de type 1 peut être dépisté pendant la grossesse (voir Item 255, chapitre 20).

2. Contraception

Le choix du mode de contraception est discuté entre le diabétologue et le gynécologue. Les pilules œstroprogestatives peuvent être utilisées chez des femmes jeunes, sans complication, non fumeuses et dont le diabète est relativement bien équilibré. Les dispositifs intra-utérins

sont aussi une possibilité, même chez la nullipare si les œstroprogestatifs sont mal supportés ou relativement contre-indiqués par l'existence de complications métaboliques (hypertriglycéridémie) ou vasculaires. Chez certaines femmes, des contraceptions progestatives soit micro-dosées, soit macrodosées peuvent être proposées.

3. Grossesse

La prise en charge de la grossesse survenant chez une femme souffrant de diabète de type 1 est développée dans le chapitre 20 (Item 255).

Une prise en charge spécialisée diabéto-obstétricale est indispensable, idéalement en période préconceptionnelle.

Le pronostic est quasi normal si l'équilibre est parfait dès la conception (grossesse programmée), et ce jusqu'à l'accouchement, et si le diabète n'est pas compliqué. En cas de désir de grossesse, utiliser des analogues de l'insuline, qui ont reçu l'agrément pour leur utilisation chez la femme enceinte. Se souvenir que la grossesse peut retentir sur le diabète :

- risque majoré de variabilité glycémique et d'hypoglycémie au premier trimestre de la grossesse ;
- augmentation des besoins en insuline au troisième trimestre de la grossesse (résistance physiologique à l'insuline ; l'augmentation des besoins porte en général sur les besoins prandiaux, mais le risque d'hypoglycémie à distance des repas est augmenté, ce qui conduit à fractionner l'alimentation) et retour aux besoins d'avant la grossesse dès l'accouchement ;
- risque d'aggravation de la rétinopathie (+++) et de la néphropathie si celles-ci ne sont pas parfaitement stabilisées auparavant. Une surveillance étroite de la rétine s'impose, au minimum trimestrielle, en particulier lorsque le diabète est ancien, lorsqu'une rétinopathie préexiste avant la grossesse et n'a pas fait l'objet d'une photocoagulation par laser avant la grossesse.

Les objectifs glycémiques sont très stricts ($HbA1c < 6,5\%$, glycémies à jeun $< 0,9$ g/l, en postprandial $< 1,20$ g/l), l'autosurveillance est répétée, l'insulinothérapie optimisée et le suivi diabéto-obstétrical au moins mensuel. L'hospitalisation peut devenir nécessaire en cas de déséquilibre.

4. Ménopause

Lors de la ménopause, l'hormonothérapie substitutive par voie percutanée n'est envisagée que si elle s'avère médicalement indiquée et en l'absence de complications du diabète.

C. Diabète en situation de jeûne

En cas d'intolérance gastrique, ne jamais arrêter l'insuline basale (lente, intermédiaire). Essayer des collations liquides fractionnées, sinon hospitaliser pour l'administration de solutés glucosés IV. Mais avant tout, toujours penser à vérifier la cétonurie ou la cétonémie, car les troubles digestifs sont les signes révélateurs d'une cétose débutante.

Lorsqu'un examen ou un soin nécessite d'être à jeun peu de temps (quelques heures), il suffit en général d'omettre l'insuline prandiale en maintenant l'insuline basale et de surveiller la glycémie capillaire.

Points clés

- **B** Le diabète de type 1 est lié à une carence absolue en insuline par destruction auto-immune des cellules β pancréatiques. Il s'agit d'une maladie auto-immune spécifique d'organe où dominent les processus cellulaires.
- **A** Il survient habituellement avant 35 ans (pic à l'adolescence), mais peut survenir à tout âge.
- Le diagnostic peut être clinique devant la triade classique « maigreur ou amaigrissement + cétose + âge < 35 ans ».
- Si un de ces critères manque, valeur diagnostique des autoanticorps anti-GAD, anti-IA2 et anti-insuline.
- Le diabète de type 1 est une maladie chronique qui demande une participation active du patient pour les soins quotidiens.
- Une insulinothérapie intensifiée dès le diagnostic réduit l'hémoglobine glyquée, retarde et réduit la gravité des complications microangiopathiques et macroangiopathiques.
- Les systèmes de délivrance automatisée de l'insuline (boucles fermées hybrides) représentent aujourd'hui le *gold standard* du traitement du diabète de type 1.
- Les autres facteurs de risque vasculaire doivent être aussi contrôlés.
- L'éducation thérapeutique du patient (ETP) à la maîtrise de l'insulinothérapie en fonction des aléas de la vie pour éviter les conséquences aiguës et chroniques de la maladie fait partie intégrante de l'acte thérapeutique.

Diabète de type 2

I. Épidémiologie

- **C** Le diabète de type 2 représente 80 % à 90 % des diabètes.

En 2017, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement en France était de 5 %, soit plus de 3 millions de sujets traités pour un diabète. La prévalence du diabète a augmenté de 2 % par an sur la période 2010-2015. Cette augmentation de prévalence du diabète en France concerne très majoritairement le diabète de type 2. Elle est en grande partie la conséquence d'une augmentation de l'espérance de vie des sujets diabétiques, mais aussi d'une augmentation de l'incidence du diabète. À structure d'âge identique, la prévalence du diabète est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, avec un sex-ratio de 1,5. La prévalence augmente avec l'âge pour atteindre un pic entre 80 et 84 ans chez les femmes et entre 70 et 79 ans chez les hommes. Entre 70 à 84 ans, plus de 1 homme sur 5 était diabétique en France en 2015.

- **A** Les personnes à risque sont les personnes en situation d'obésité, sédentaires, présentant une anomalie du métabolisme glucidique (hyperglycémie modérée à jeun ou intolérance au glucose [fig. 18.5], antécédent de diabète gestationnel pour les femmes), ayant des antécédents familiaux de diabète de type 2. Certaines ethnies sont plus touchées, en particulier les sujets originaires de certaines régions d'Afrique (incluant le Maghreb), du Moyen-Orient, d'Inde. En France, les populations des DROM (Antilles et Réunion) sont particulièrement concernées.

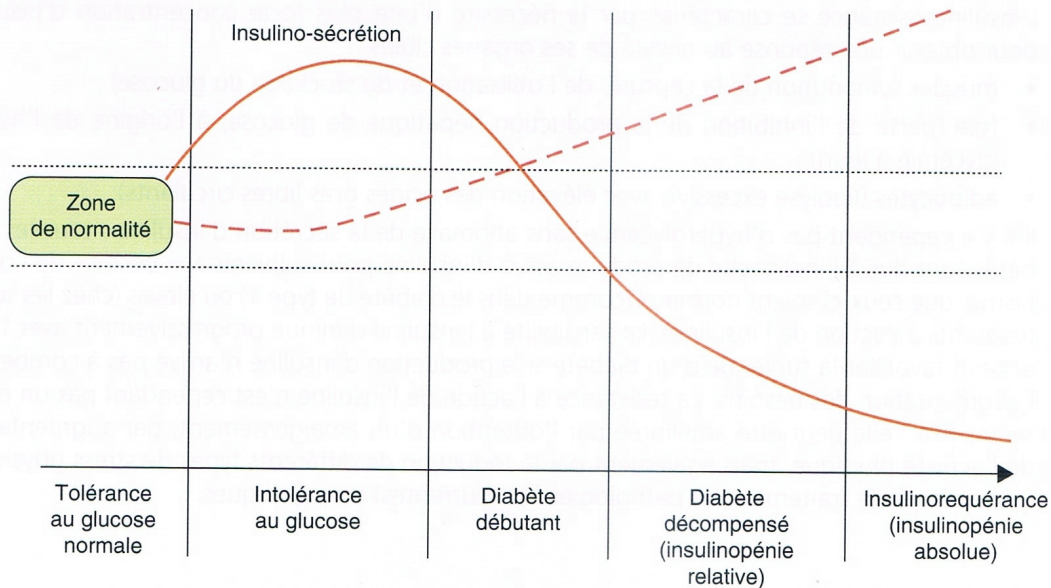


Fig. 18.5. A Histoire naturelle du diabète de type 2.

(Source : CEEDMM, 2021.)

II. Physiopathologie

B La physiopathologie de la forme commune du diabète de type 2 est représentée dans la figure 18.6. On retient deux mécanismes majeurs : **altération des capacités d'insulinosécrétion** et **insulinorésistance**. Le premier est plutôt de déterminisme génétique, mais auto-aggravé par l'hyperglycémie elle-même (glucotoxicité) ; le second est plutôt expliqué par l'environnement (sédentarité, alimentation excessive et de mauvaise qualité nutritionnelle).

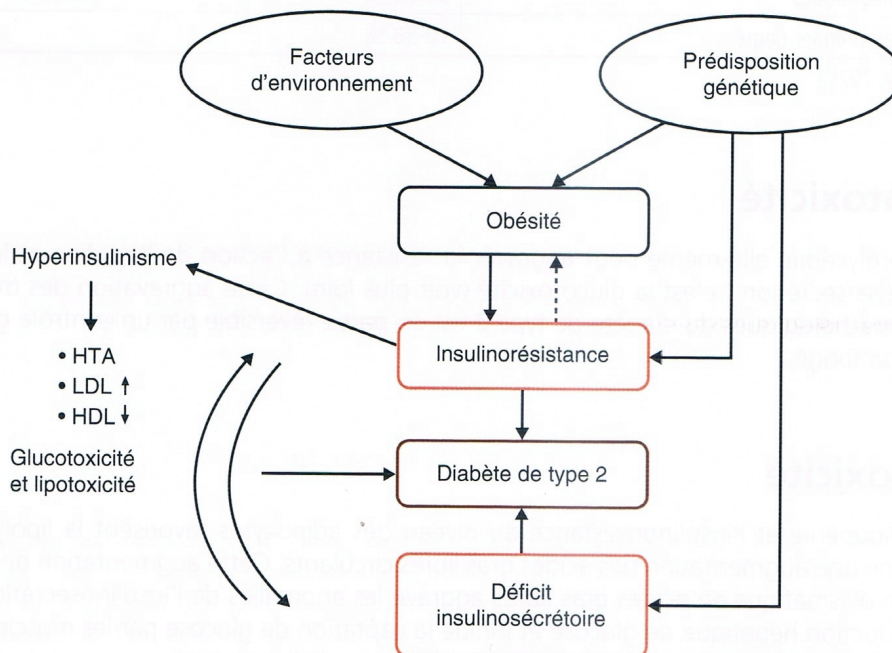


Fig. 18.6. A Physiopathologie de la forme commune du diabète de type 2 (80 % des cas).

(Source : CEEDMM, 2021.)